

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615001007 - Cálculo II

PLAN DE ESTUDIOS

61CD - Grado En Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615001007 - Cálculo II
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CD - Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Miguel Pozo Coronado	2004	lm.pozo@upm.es	Sin horario.
Jose Merodio Gomez (Coordinador/a)	2102	jose.merodio@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías se publicará en la web del centro y en el moodle de la asignatura.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Cálculo I
- Álgebra Lineal

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE01 - Capacidad para utilizar con destreza los conceptos y métodos matemáticos que subyacen a los problemas de la ciencia de datos y la inteligencia artificial para su modelización y resolución.

CG02 - Capacidad para organizar y planificar tareas y proyectos, identificando objetivos, prioridades, plazos, recursos y riesgos, y controlando los procesos establecidos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA39 - Conocer los conceptos de sucesión y serie de funciones, así como sus convergencias

RA38 - Calcular derivadas e integrales de funciones de varias variables, y usarlas para el estudio de propiedades locales de funciones y problemas aplicados

RA37 - Estudiar funciones de varias variables, calcular límites y estudiar su continuidad

RA10 - 8. Modelizar matemáticamente problemas reales y conocer técnicas para resolverlos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se centra en el estudio del Cálculo Diferencial e Integral de funciones de varias variables reales, y en el estudio de las sucesiones y series de funciones.

Se hace especial énfasis en el uso apropiado del lenguaje y formalismo matemáticos, y en las estrategias de aplicación de los conceptos, contenidos y herramientas en la resolución de problemas y en otras disciplinas.

5.2. Temario de la asignatura

1. El espacio $\mathbb{R}^n$
2. Funciones de varias variables y funciones vectoriales. Límites y continuidad
3. Cálculo Diferencial
 - 3.1. Derivadas parciales y derivadas direccionales
 - 3.2. La diferencial. El plano tangente.
 - 3.3. Funciones vectoriales. Matriz Jacobiana
4. Aplicaciones del cálculo diferencial
 - 4.1. Polinomio de Taylor. Extremos relativos de una función
 - 4.2. Optimización. Multiplicadores de Lagrange
5. Integración de funciones de varias variables
 - 5.1. Integral de Riemann de una función de varias variables. Propiedades

5.2. Integrales iteradas: Teorema de Fubini

5.3. Integrales sobre recintos elementales

5.4. Cambios de variable en integrales dobles y triples

5.5. Algunas aplicaciones de la integral múltiple

6. Sucesiones y series de funciones. Series de potencias

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clases teórico-prácticas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal. Resolución de dudas sobre la materia, los ejercicios, y las actividades de aprendizaje. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Clases teórico-prácticas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal. Resolución de dudas sobre la materia, los ejercicios, y las actividades de aprendizaje. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Control de la actividad de aprendizaje (portfolio) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
3	Clases teórico-prácticas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal. Resolución de dudas sobre la materia, los ejercicios, y las actividades de aprendizaje. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Control de la actividad de aprendizaje (portfolio) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4	Clases teórico-prácticas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal. Resolución de dudas sobre la materia, los ejercicios, y las actividades de aprendizaje. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Control de la actividad de aprendizaje (portfolio) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
5	Clases teórico-prácticas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal. Resolución de dudas sobre la materia, los ejercicios, y las actividades de aprendizaje. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Control de la actividad de aprendizaje (portfolio) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

6	Clases teórico-prácticas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal. Resolución de dudas sobre la materia, los ejercicios, y las actividades de aprendizaje. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Control de la actividad de aprendizaje (portfolio) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
7	Semama UPM Global. Actividad del tipo Acciones Cooperativas Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
8	Clases teórico-prácticas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal. Resolución de dudas sobre la materia, los ejercicios, y las actividades de aprendizaje. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba de evaluación escrita Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación escrita EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Clases teórico-prácticas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal. Resolución de dudas sobre la materia, los ejercicios, y las actividades de aprendizaje. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Clases teórico-prácticas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal. Resolución de dudas sobre la materia, los ejercicios, y las actividades de aprendizaje. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Control de la actividad de aprendizaje (portfolio) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
11	Clases teórico-prácticas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal. Resolución de dudas sobre la materia, los ejercicios, y las actividades de aprendizaje. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Control de la actividad de aprendizaje (portfolio) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

12	Clases teórico-prácticas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal. Resolución de dudas sobre la materia, los ejercicios, y las actividades de aprendizaje. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Control de la actividad de aprendizaje (portfolio) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13	Clases teórico-prácticas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal. Resolución de dudas sobre la materia, los ejercicios, y las actividades de aprendizaje. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Control de la actividad de aprendizaje (portfolio) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
14	Clases teórico-prácticas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal. Resolución de dudas sobre la materia, los ejercicios, y las actividades de aprendizaje. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Control de la actividad de aprendizaje (portfolio) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15	Clases teórico-prácticas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal. Resolución de dudas sobre la materia, los ejercicios, y las actividades de aprendizaje. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16				
17				Prueba de evaluación escrita EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Prueba de evaluación escrita EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Control de la actividad de aprendizaje (portfolio)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	1%	/ 10	CE01 CB04 CG02
3	Control de la actividad de aprendizaje (portfolio)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	1%	/ 10	CE01 CB04 CG02
4	Control de la actividad de aprendizaje (portfolio)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	1%	/ 10	CE01 CB04 CG02
5	Control de la actividad de aprendizaje (portfolio)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	1%	/ 10	CE01 CB04 CG02
6	Control de la actividad de aprendizaje (portfolio)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	1%	/ 10	CE01 CB04 CG02
8	Prueba de evaluación escrita	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	45%	3.5 / 10	CE01 CB04
10	Control de la actividad de aprendizaje (portfolio)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	1%	/ 10	CE01 CB04 CG02
11	Control de la actividad de aprendizaje (portfolio)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	1%	/ 10	CE01 CB04 CG02

12	Control de la actividad de aprendizaje (portfolio)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	1%	/ 10	CE01 CB04 CG02
13	Control de la actividad de aprendizaje (portfolio)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	1%	/ 10	CE01 CB04 CG02
14	Control de la actividad de aprendizaje (portfolio)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	1%	/ 10	CE01 CB04 CG02
17	Prueba de evaluación escrita	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	45%	3.5 / 10	CE01 CB04

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba de evaluación escrita	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CE01 CB04 CG02

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE01 CB04 CG02

7.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria de junio

Hay dos sistemas de evaluación:

1) Sistema de evaluación progresiva.

La calificación de la asignatura se obtendrá de la siguiente forma

- **10% por trabajo individual del estudiante.** Se propondrán al estudiante unas actividades de aprendizaje que podrán contener cuestiones teóricas, ejercicios, problemas y tareas de otro tipo.

Se recogerán y evaluarán las actividades de aprendizaje, teniendo en cuenta la corrección de los argumentos y los cálculos realizados, la claridad de exposición y el uso apropiado del lenguaje y el formalismo matemático. También se tendrá en cuenta el correcto seguimiento del calendario de entregas por los estudiantes para evaluar la competencia CG02 - Capacidad para organizar y planificar tareas y proyectos, identificando objetivos, prioridades, plazos, recursos y riesgos, y controlando los procesos establecidos.

La periodicidad y número de las entregas se comunicarán a los estudiantes al principio del cuatrimestre.

Esta actividad servirá para parte de la evaluación de los resultados de aprendizaje RA10, RA37, RA38 y RA39.

- **90% por exámenes escritos.** Se realizarán dos pruebas escritas, con preguntas de respuesta larga (desarrollo).

Cada examen se calificará sobre 10 puntos, y la calificación final sobre este ítem será la media ponderada de ambas calificaciones, siempre que ambas superen una nota mínima de 3.5 puntos.

La fecha de realización y el peso relativo de cada prueba podrán sufrir variaciones en función de las circunstancias y la programación docente del centro. En todo caso la información estará disponible al comienzo del cuatrimestre,

Esta actividad servirá para parte de la evaluación de los resultados de aprendizaje RA10, RA37, RA38 y RA39.

Se tomará como calificación final de la asignatura la suma ponderada de las calificaciones de ambos métodos y se considerará superada la asignatura con una nota mayor o igual que 5 sobre 10.

El estudiante también podrá optar por ser calificado exclusivamente por la media aritmética de las calificaciones de las pruebas escritas, sin que se tenga en cuenta las calificaciones de las actividades de aprendizaje indicadas como trabajo individual.

2) Sistema de evaluación final.

Consistirá en la realización de una prueba de respuesta larga (desarrollo) que abarcará todo el temario de la asignatura. Se considerará superada la asignatura con una nota mayor o igual a 5 sobre 10.

Convocatoria extraordinaria de julio.

Consistirá en la realización de una prueba de respuesta larga (desarrollo) que abarcará todo el temario de la asignatura. Se considerará superada la asignatura con una nota mayor o igual a 5 sobre 10.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Ayres, F. Jr. y Mendelson, E., Cálculo diferencial e integral, McGraw-Hill, Madrid, 1991.	Bibliografía	
COMAP, Las matemáticas en la vida cotidiana (Director del proyecto: S. Garfunkel), Addison- Wesley/Universidad Autónoma de Madrid , 1998.	Bibliografía	
García, A. y otros, Cálculo I, Clagsa, 1994.	Bibliografía	
García, A. y otros, Cálculo II, Clagsa, 1996	Bibliografía	
Larson, R. y Edwards, B.H., Cálculo I y Cálculo II, McGraw-Hill, Madrid, 2010.	Bibliografía	
MARSDEN, J.E. y TROMBA, A.J., Cálculo vectorial, Addison-Wesley, 2004.	Bibliografía	
MARSDEN, J.E. y HOFFMAN, M.J., Análisis clásico elemental, Addison- Wesley , 1998	Bibliografía	

Salas, S.L. y Hille, E., Calculus (Tomos 1 y 2), Reverté, Barcelona, 1995.	Bibliografía	
http://www.cidse.itcr.ac.cr/cursos-linea/SUPERIOR/	Recursos web	
http://www.sectormatematica.cl/educsuperior.htm	Recursos web	
http://valle.fciencias.unam.mx/intermat/ArticuloLag/articuloLM.htm	Recursos web	
http://www.divulgamat.net/	Recursos web	Divulgamat
http://rinconmatematico.com/ http://divulgamat.ehu.es/ Sitio	Recursos web	
http://www.wolframalpha.com/	Recursos web	WolframAlpha
http://www.cimac.eu/publicaciones/index.html	Recursos web	Momentos matemáticos
http://www.aulamatematica.com/	Recursos web	Aula Matemática Digital
Aula y Aula informática	Equipamiento	
Castiñeira, E. Gonzalo, R. y Martínez, M.F., CÁLCULO. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES. Fundación general de la UPM, Madrid, 2013	Bibliografía	
Castiñeira, E.E.; Martínez, M.F. Cálculo, Sucesiones y Series, Fundación General de la UPM, Madrid, 2016 (2ª edición)	Bibliografía	
Maxima	Otros	Programa de cálculo simbólico de acceso libre.